REGISTRO TÉCNICO DE DESARROLLO INTERNO

A la atención de:	Dirección General / Coordinación de Desarrollos GEOTEM
En seguimiento a:	Reunión con Dirección y acuerdo del correo de Alfredo
Propósito:	Integración al Checklist y Plan de Priorización Institucional
Fecha de entrega:	Noviembre 2024

Estimados,

En cumplimiento con las directrices institucionales de **GEOTEM** para la organización y auditoría de desarrollos propios, se presenta la caracterización del proyecto de vanguardia en **reducción de ruido mediante Inteligencia Artificial (CBAM/ResUNet), separación ciega de fuentes (BSS/FDICA) y estimación robusta para sondeos electromagnéticos de alta frecuencia (ARMT/AMT)**.

10 Puntos de Caracterización Institucional

1. Nombre del desarrollo:	**Robust Denoising & ARMT Estimation Suite** *(Sistema de Descontaminación Neuronal CBAM y Estimación Robusta ARMT/AMT Guiada por TEM)*
2. Objetivo principal:	Desarrollar e implementar una ruta metrológica y científicamente rigurosa de 11 etapas estructuradas (**Etapa 0 a Etapa 10**) con compuertas de validación (**P0 a P10**) para la recuperación y reducción de ruido en sondeos electromagnéticos de alta frecuencia (Radio-Magnetotelúrica **ARMT** y Audio-Magnetotelúrica **AMT**, bandas D0 a 4 kHz y D1 a 32 kHz). Combina restricciones físicas a priori derivadas de transitorios electromagnéticos (**TEM**), separación ciega de fuentes multicanal (**BSS/FDICA**) y redes neuronales con mecanismos de atención (**CBAM-ResUNet** y **SCNet18**), garantizando la preservación estricta de la impedancia tensorial $Z(f)$, resistividad aparente ρ_a y fase ϕ.
3. Alcance:	**Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Estratégica Institucional.** Diseñado para operar en entornos con severa contaminación antropogénica e industrial (zonas mineras, proyectos geotérmicos e infraestructura eléctrica) donde el procesamiento clásico colapsa.
4. Área de aplicación:	**I+D**, **Procesamiento Avanzado de Señales**, **Gabinete Especializado** y **Auditoría de Calidad (QC Riguroso)** en métodos electromagnéticos profundos y semiprofundos (ARMT, AMT, MT y TEM).
5. Técnica / Método / Sistema:	**Métodos:** Radio-Magnetotelúrica (ARMT), Audio-Magnetotelúrica (AMT), Magnetotelúrica (MT) y Electromagnetismo en Dominio del Tiempo (TEM). **Instrumentación:** Sistema ARMT-5 de 5 canales $(E_x, E_y, H_x, H_y, H_z)$ en bandas D0 (4 kHz) y D1 (32 kHz), acoplado a prospecciones TEM (WalkTEM/TEM-FAST).
6. Motor numérico utilizado:	**Ecosistema Científico Híbrido y Deep Learning:** ▪ **Deep Learning en PyTorch:** Red neuronal **CBAM-ResUNet** (mecanismos de atención espacial y de canal) como separador $\mathcal{D}_\psi$ y red **SCNet18** como detector de ventanas contaminadas $\mathcal{C}_\theta$. ▪ **Separación Ciega de Fuentes (BSS):** `Complex FastICA` y `FDICA` para descomposición de ruido multicanal no gaussiano en frecuencia. ▪ **Modelado Directo e Inversión EM:** Algoritmos matriciales 1D para ecuaciones de Maxwell cuasiestáticas, evaluación de sensibilidad de Jacobianos TEM–MT y propagación de incertidumbre estadística vía Bootstrap. ▪ **Trazabilidad y Criptografía:** Integridad mediante hashes `SHA-256` y control estricto de semillas estocásticas para reproducibilidad.
7. Lenguaje de programación:	**Python 3.x** modular distribuido en paquetes por etapas (`etapa0/` a `etapa10/`), con componentes complementarios optimizados en **C++** para reconstrucción espectral multicanal.
8. Breve descripción del	Arquitectura metodológica completa dividida en 11 etapas auditables;

Recomendaciones para el Checklist Institucional

- **Respaldo y Control de Versiones:** Aunque internamente utiliza hashes SHA-256 para cada etapa, no cuenta con un repositorio Git remoto. Es urgente versionarlo en el repositorio institucional de GEOTEM.
- **Nivel de Innovación (I+D):** Es el desarrollo de mayor nivel técnico y matemático en la empresa en materia de Inteligencia Artificial aplicada a geofísica electromagnética.
- **Plan de Trabajo Inmediato:** Ajustar la función de pérdida del separador CBAM para incluir explícitamente la penalización del tensor de impedancia $Z(f)$ y proceder con la liberación formal de la Etapa 10 hacia producción.

Elaborado por:

_____

Área de Procesamiento e I+D
GEOTEM